



프로젝트 기획서

+ 프로젝트 제목

- 실시간 이상거래 탐지 시스템

+ 팀 구성

- 팀명: 쉽(10)네?
- 팀장 : 박근우
- 팀원 : 안영진, 이태민, 이혜진

+ 프로젝트 목표

1. 한국 전자금융 거래 데이터로 거래의 사기 유형(정상 포함 13개 클래스)을 예측하는 다중분류 탐지 모델 개발
 - a. 새로운 사기도 탐지할 수 있도록 한다 - 정상거래만 학습한 이상탐지 점수를 피쳐로 결합해, 기존에 보지 못한 패턴도 잡아낸다
 - b. 생성 AI 모델(CTGAN 등)로 합성 데이터를 만들어 분류 성능 개선에 활용한다
 2. 이상거래 발생 시 실시간 알림 워크플로우 및 대시보드 제작
 - a. n8n 실시간 알림 - 위험점수(1-P(정상 m))가 임계값 이상이면 Slack/이메일로 거래 ID · 예측유형 · 위험점수를 발송한다
 - b. RAG 기반 대응메뉴얼 제시 - 탐지된 거래에 왜 이상거래인지와 권장조치를 자연어로 자동 생성한다
 - c. Streamlit 대시보드 - 모델 성능 · 오류 결과를 시각화 한다
 3. SMART 목표
- 4주차 종료까지, train 데이터를 증화 분할한 검증셋 기준으로 다중분류 탐지 모델의 F1 score를 Baseline 대비 개선하고, 위험점수가 임계값을 넘으면 n8n 알림과 RAG 대응 메뉴얼, Streamlit 대시보드로 이어지는 탐지 → 대응 흐름을 시연하는 것을 목표로 한다.

▼ SMART 목표 작성 가이드

SMART 목표는 프로젝트의 목표를 더 구체적이고 명확하게 설정하기 위한 방법론입니다.

아래 가이드를 참고하여 작성하세요:

- **구체적(Specific):** 목표는 명확하고 구체적이어야 합니다.
 - 예: "지역별 매출 데이터를 분석하여 가장 낮은 매출 지역을 식별."
- **측정 가능(Measurable):** 목표 달성 여부를 측정할 수 있어야 합니다.
 - 예: "5개 이상의 인사이트를 도출하여 보고서에 포함."
- **달성 가능(Achievable):** 현실적으로 달성 가능한 목표이어야 합니다.
 - 예: "제공된 데이터셋을 활용하여 태블로에서 시각화 작업을 수행."
- **관련성(Related):** 프로젝트의 전반적인 목표와 관련이 있어야 합니다.
 - 예: "마케팅 우선 지역 설정과 매출 증대 전략에 활용 가능."
- **시간 기반(Time-bound):** 명확한 마감 기한을 설정해야 합니다.

- 예: "7일 이내에 대시보드를 완성하고 최종 발표."

+ 문제 정의

- 정상 거래가 99%를 차지하는 극심한 불균형 속에서, 정상 고객을 과도하게 막지 않으면서 13개 사기 유형을 정확히 탐지하고, 탐지된 이상 거래에 대해 실시간으로 알리고 대응 방안까지 자동 제시할 수 있는가?
- 전처리 & 가설검증 파트

#	분석 질문	왜 / 시각화
P1	클래스가 얼마나 불균형한가?	정확도 함정 확인 / 클래스별 막대(로그)
P2	음수 금액은 오류인가 방향인가?	잘못 제거 방지 / 부호별 히스토그램
P3	거래일자로 시간 분할이 가능한가?	분할 전략 결정 / 연도별 분포
P4	무엇이 정상 ↔ 사기를 가르는가?	(핵심) 변별 변수 확보 / 박스플롯·KDE
P5	변수끼리 중복·상관이 심한가?	전처리·과적합 판단 / 상관 히트맵
P6	사기 유형끼리 어떻게 다른가?	유형 구분 근거 / 유형별 변수 평균 히트맵
P7	각 유형은 어떤 사기로 추정되나?	RAG 매뉴얼 연결 / 변별 조합표·군집 (추정)

- 머신러닝(모델)파트

#	분석 질문	왜 / 시각화
M1	정확도를 믿으면 왜 위험한가?	Accuracy와 Macro-F1을 나란히 보여 정확도 함정을 시연한다.
M2	모델별 성능 차이	Baseline·LightGBM·+이상점수 비교해 어떤 모델을 사용할지 선택한다.
M3	어떤 유형을 잘/못 맞히나?	클래스별 Recall·Precision 으로 유형별로 취약점을 확인한다
M4	무엇을 무엇으로 헛갈리나?	(핵심) / 13×13 혼동행렬로 분류가 되는지 확인한다.
M5	이상 점수가 도움이 되나?	이상 점수 검증 / 결합 전/후 비교해 효과를 검증한다.
M6	임계값을 어디 두나?	운영기준/기대비용 곡선을 활용해다,
M7	오류가 어디 몰리나?	운영 리스크 / 세그먼트별 오류율로 오탐/미탐이 운영되는 리스크 구간을 특정한다.

- 대시 보드 파트

#	분석 질문	왜 / 시각화
D1	디자인은 통일되었나?	전체 디자인 통일 필요
D2	각 정보들을 들어가 있는가?	기존 주요 정보들 누락 없이 삽입
D3	주요 KPI들이 한눈에 보이는가?	주요 KPI 지표들 가시화
D4	세션은 잘 분리되어 있는가?	주제별 세션 분리
D5	시야의 흐름에 맞게 작성되었는가?	흐름에 맞게 적절한 배치
D6	부적절한 시각화는 없는가?	적절하지 않은 시각화 배제
D7	과도한 시각화가 들어가지 않았나?	세션당 시각화 자료 조절
D8	기술 시연 기술은 마련되었는가?	실제 자료 추출 및 판단 진행 기술 마련
D9	할루시네이션을 억제했는가?	RAG 호출, 파인 튜닝, 파라미터 조절
D10	자동화 시스템이 적용 되었는가?	n8n, MCP를 이용한 자동화 기술

문제의 필요성 및 중요성

- 필요성
 - 전자금융사기는 피해 금액이 크고 회수가 어렵다.

- 거래량이 많아 사람이 모든 거래를 직접 확인할 수 없다.
- 규칙 기반 탐지만으로는 새로운 사기 수법에 대응하기 어렵다.
- 정상 거래를 과도하게 막지 않으면서 위험 거래를 선별하는 FDS가 필요하다.
- 중요성
 - 미탐(사기를 정상으로 통과) → 고객·은행에 직접적인 금전 피해, 보안 사고, 신뢰도 하락. 가장 치명적입니다.
 - 오탐(정상을 사기로 차단) → 정상 고객의 이체가 막혀 불만·이탈·문의 폭증.
 - 유형 오분류(사기를 다른 사기로 잘못 분류) → 잘못된 대응 절차가 적용돼 사후 신고·처리가 꼬입니다.

+ 데이터 활용 계획

데이터 출처

- 제공처 : 프로젝트 제공 데이터셋 (한국 은행 전자금융 계좌이체 거래 기반)
 - <https://dacon.io/competitions/official/236297/data>

데이터 설명

- 분석 단위 : 거래 1건 = 1행 (고객·계좌·거래·단말 정보가 한 행에 결합)
- 변수 구성 : 입력 변수 63개 + 타깃 1개(Fraud_Type)
고객 정보 / 단말·보안 위험 / 계좌 정보 / 거래 정보 / 행위·관계 변수의 5개 그룹
- 타깃 Fraud_Type: a~m, 13개 클래스. m=정상, a~l=12개 사기 시나리오
- 클래스 분포 : 사기 a~l 각 100건(합 1,200건), 정상 m 118,800건

데이터 전처리 계획

1. 형식 파싱 및 타입 정리 :
 - datetime 6종 파싱(등록·계좌개설·거래·마지막ATM/영업점·재개일)
 - Time_difference("0 days HH:MM:SS") → 초/분 단위 수치화
 - 범주형은 트리 모델용 정수 인코딩(또는 빈도 인코딩)
2. 변수 그룹별 정리 + 파생변수 생성
 - 시간 파생: 거래 시간대·새벽 여부, 등록~거래 경과일, 계좌 나이
 - 금액 파생: 거래금액 절댓값·부호 분리, 1개월 평균·표준편차 대비 z-score, 한도 대비 잔여율
 - 위험 파생: 단말 악성행위 6종·인증서 변경 4종 플래그 합산 스코어
 - 관계 파생: 거리(Distance)·타계좌 여부·수취계좌 거래중지 여부 조합
3. 값 해석 및 식별자 처리
 - 결측치가 없으므로 결측 처리 비교는 비중 축소
 - 음수 금액은 방향 정보로 보존(부호 컬럼 분리 + 절댓값 사용 등)하고, 비현실적 극단값만 별도 검토
 - 고유값 많은 식별자(IP·MAC·계좌번호·위치)는 빈도 인코딩/드롭/지역 추출 중 비교 선택
4. 목적별 테이블 분리 생성
 - ML 학습 테이블: 인코딩·파생변수 완료, 모델 입력용
 - 대시보드 집계 테이블: 유형별·세그먼트별(금액대·채널·OS·접근매체) 집계, 시각화용
 - 합성 검증 규칙 테이블: 명세서 → 컬럼별 생성·검증 규칙(값 범위·형식) dict화, 합성데이터 적합성 검사용
5. 분할 및 불균형 대응

- 계층 분할(Stratified split)을 주력으로: Fraud_Type 기준 층화하여 train/valid 구성(유형당 100건이라 층화 없이는 일부 유형이 한쪽에 0건이 될 위험)
- 시간 기반 분할은 날짜가 비현실적이므로 보조 실험으로만(가설 H4는 "이 데이터에선 시간분할이 부적절함을 보이는" 방향으로 재해석)
- 동일 계좌(Account_account_number)·고객(Customer_identification_number) 그룹 누수 점검
- 극소수 사기 클래스 대응: class_weight / 오버샘플링(SMOTE 등)을 학습셋에만 적용, 평가는 원본 분포 유지
- 모든 전처리 객체는 train에서만 fit, seed·버전 고정으로 재현성 확보

대시보드 구성 계획

1. 구성 방식 : 파이썬 기반(Streamlit) 동시 개발 - 난이도상 스트리밍 우선시
2. 디자인 : <https://getdesign.md/> 참고하여 실제 사용되는 여러 회사들의 스타일이 기록된 design.md 파일 기반으로 제작 (전체 디자인 및 UI는 상시 수정 가능)
3. 주요 사용 시각화 그래프 : 히트맵, 분포 그래프, 바 그래프, 선 그래프, 박스 플롯 등
4. 구성 내용:
 - (1) 소개, 문제 제기, 가설 세션
 - (2) 전처리 과정과 결과
 - (3) 주요 해석들과 분석
 - (4) 주요 KPI 정리와 결론
 - (5) 실제 시스템 시연 (데이터 생성시 분류, 분석, 메일 전송까지 진행되게 구성) + 설정창을 통해 임계값 및 분석 AI 세부 파라미터 조절 기능 제공

+ 예상 결과물 및 기대 효과

머신러닝(모델) - 예상결과물

1. 2단계 계층적 분류 모델 = 1단계 정상↔사기 이진 + 2단계 사기 유형 분류모델
2. 13-class Baseline = 2단계 모델과 비교용 기준
3. 이상탐지 모델 + 이상점수 = 정상 기반 ISF, 이상점수를 분류 피처로 결합
4. 생성 AI 증강결과 = CTGAN 등으로 합성 사기 생성 → 증강 전/후 성능 비교표
5. 사기 위험 점수 산출 로직 = 1-P(정상m) 정상일 확률 로직을 통해 RAG,n8n으로 넘어가는 핵심 출력
6. 성능 평가 리포트 = f1 score, recall/precision 13×13 혼동행렬
7. 오탐/미탐/오분류 분석 = 세그먼트별 오류 집중 구간
8. 모델 예측 출력 인터페이스 = id, 예측유형, 위험점수, 클래스별 확률 ⇒ C파트에서 활용

기대효과

1. 탐지 정확도 향상 ⇒ 2단계 분류 + 이상탐지 모델(피처 추가) + 생성AI증강으로 탐지율 향상, 정상 과차단 최소화
2. 유형별 맞춤 대응 ⇒ 13개 유형을 구분해 출력 → 유형별 대응 절차 적용가능
3. 운영 신뢰성 ⇒ 혼동행렬 · 비용 기반 임계값으로 "운영에 넣어도 되는가" 근거 제시

대시보드 주요 구성 (세션별 분리)

1. 기본 정보 + KPI 카드 (Macro-F1 · 사기 검출률 · 오탐률 · 처리 건수), 모델 버전 / 임계값 / 사기 유형 필터 등

2. 모델 정보 (2단계 계층적 분류 모델, 머신 러닝 알고리즘) 소개 및 점수
3. 13×13 혼돈 행렬값 히트맵, 사기 위험 점수 분포 그래프, 유형별 Precision·Recall 비교 (막대 그래프 등 사용)
4. 합성 데이터 적합성 및 F1, 정확도, 재현도, Pass/Fail 현황 제공 및 AI 원인 분석·조치 해석 시트 결과 등

기대 효과

1. Accuracy 단일 지표가 가리는 클래스 불균형 문제를 Macro-F1·클래스별 Recall로 정량적으로 드러낼 수 있다.
2. 13개 사기 유형별 오분류 패턴과 오탐·미탐이 집중되는 세그먼트를 시각적으로 특정할 수 있다.
3. FN·FP 비용 비대칭을 반영한 임계값 조정 UI를 통해 운영 환경에 맞는 최적 의사결정 기준을 도출할 수 있다.
4. 이상거래 탐지 즉시 MCP/n8n을 통해 담당자에게 거래 ID·예측 유형·위험 점수·핵심 피처가 포함된 알람을 자동 발송하여 탐지·대응 시간 공백을 최소화할 수 있다.

+ 프로젝트 일정 계획

프로젝트: 실시간 이상거래 탐지 시스템

WBS	작업 패키지	세부 작업	담당	주차	산출물
1.0	프로젝트 관리·공통 기반				
1.1		프로젝트 목표·범위 확정	공통	W1	목표·범위 문서
1.4		최종 통합·리포트·발표	공통	W4	최종 리포트·발표자료
2.0	데이터 이해·전처리·가설검증 (Part A)				
2.1.1	데이터 품질 점검	클래스 분포·결측·중복·형식 점검	A	W1	데이터 품질 리포트
2.1.2		음수 금액=거래방향 / 날짜 분포 비현실성 확인	A	W1	이상값 해석 노트
2.2.1	EDA·변별 변수 탐색	유형별 변별 변수 5개+ 식별 (박스플롯·KDE)	A	W1	변별 변수 목록·EDA
2.2.2		상관·유형별 변수 평균 분석	A	W1	상관·평균 분석
2.3.1	전처리·파생변수	인코딩·datetime-Time_difference 파싱, 누수 변수 제외 검토	A	W1~2	전처리 파이프라인
2.3.2		학습 테이블 → B 전달	A	W1~2	학습 테이블
2.4	합성 적합성 검증·후처리	형식·범위 위반 0 목표	A	W3	적합성 검증 리포트
3.0	분류 모델링 (Part B)				
3.1	Baseline	최빈값·규칙 / 13-class 한방	B	W1	Baseline 성능
3.2.1	2단계 계층 분류	1단계 정상 vs 사기 (Recall 우선, 위험점수 산출)	B	W1~2	1단계 모델
3.2.2		2단계 사기 유형(a~l) 다중분류	B	W1~2	2단계 모델
3.3	이상탐지 점수 결합	정상만 학습 → 보조 피처	B	W2	이상점수 결합 모델
3.4	성능 평가	Macro-F1·클래스별 Recall·13×13 혼동행렬	B	W2~W3	성능 평가 리포트
3.5	비용 기반 임계값 분석	FN/FP 단가 비대칭 기대비용 곡선	B	W3	임계값 분석표

WBS	작업 패키지	세부 작업	담당	주차	산출물
3.6	오류 세그먼트 분석	오탐·미탐·오분류 집중 구간	B	W3	오류 세그먼트 분석
4.0	생성 AI 합성데이터 (Part B→A)				
4.1	생성 모델 학습	CTGAN 등, Fraud_Type 조건부	B	W3	학습된 생성 모델
4.2	합성 데이터 생성	13유형 × 1,000건 → syn_submission	B	W3	syn_submission.csv
4.3	증강 재학습	증강 전/후 Macro-F1 비교	B	W3	증강 전후 성능표
5.0	운영 시스템 (Part C)				
5.1.1	Streamlit 대시보드	대시보드 6화면 골격 제작	C	W1	대시보드 골격
5.1.2		KPI·13×13 혼동행렬 (실데이터 연결)	C	W2	대시보드 ①②
5.1.3		임계값·오탐미탐·데이터품질·합성 결과 화면	C	W3	대시보드 ③④⑤⑥
5.2.1	n8n 실시간 알림	n8n 환경 셋업	C	W1	n8n 워크플로
5.2.2		위험점수 ≥ 임계값 → Slack/이메일	C	W3	n8n 워크플로
5.3.1	RAG 대응 매뉴얼	대응 매뉴얼 코퍼스 수집	C	W1	코퍼스
5.3.2		검색·생성 프로토타입 (시나리오 1~2개)	C	W2	RAG 프로토타입
6.0	통합·마무리				
6.1	E2E 통합	거래 → 모델 → 위험점수 → n8n → RAG → 대시보드	공통	W4	통합 시스템
6.2	최종 리포트·발표 자료		공통	W4	리포트·발표자료

+ 역할 분담

- 총괄: 박근우
- 이혜진
 - A. 전처리&가설검증**
데이터 품질 · 전처리 · 파생변수 · EDA · 가설검증 · 합성데이터 생성/검증
- 이태민
 - B. ML모델분류**
BaseLine · 머신러닝 모델 성능평가 · 임계값 · 오탐미탐 분석
- 안영진
 - C. 대시보드&n8n**
대시보드 · n8n 실시간 알림 · RAG(메뉴얼 기반 행동대처 AI 코칭)